

2024 年 Hdu 「大学物理 2」 期中试题

课程信息: 理学院/A0715012

解析提供: Izumi Sakai

授课教师: 大学物理教学团队

TEX 排版: Izumi Sakai



1 选择题 (每题 3 分, 共 36 分)

■ **PROBLEM 1.** 一劲度系数为 k 的匀质轻弹簧, 下端挂一质量为 m 的物体, 系统的振动周期为 T_1 . 若将此弹簧截去 $2/3$ 长度, 剩下部分下端悬挂一质量为 $2m$ 的物体, 则系统振动周期 T_2 等于

- A. $2T_1/3$ B. $3T_1/2$ C. $\sqrt{3/2}T_1$ D. $\sqrt{2/3}T_1$

◆ **SCRATCH WORK.**

■ **PROBLEM 2.** 两个质点各自作简谐振动, 它们的振幅相同、周期相同. 第一个质点的振动方程为 $x_1 = A \cos(\omega t + \pi)$. 当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时, 第二个质点正在最大正位移处. 则第二个质点的振动方程为

- A. $x_2 = A \cos(\omega t + 3\pi/2)$ B. $x_2 = A \cos(\omega t + \pi/2)$ C. $x_2 = A \cos(\omega t - \pi/2)$ D. $x_2 = A \cos(\omega t)$

◆ **SCRATCH WORK.**

■ **PROBLEM 3.** 阿力和阿珍的感情状态再经历一种周期性的波动, 类似于物理中的简谐振动. 不妨设阿珍的心沿着她与阿力的连线方向做简谐振动, 周期为 T , 振幅为 A , 阿力在原点位置, 振动方程用余弦函数表示, 如果她的初相位为 $2\pi/3$, 则在故事的开始, 她的心在哪里?

- A. 过 $A/2$ 处, 远离阿力运动 B. 过 $A/2$ 处, 向着阿力运动
C. 过 $-A/2$ 处, 远离阿力运动 D. 过 $-A/2$ 处, 向着阿力运动

◆ **SCRATCH WORK.**

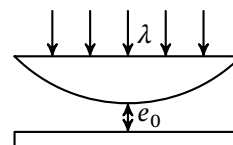
■ **PROBLEM 4.** 在双缝干涉实验中, 入射光的波长为 λ , 用玻璃纸遮住双缝中的一个缝, 若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大 2.5λ , 则屏上原来的中央明纹处

- A. 仍为明条纹 B. 变为暗条纹 C. 既不是明纹也不是暗纹 D. 变为原第 $9\frac{3}{4}$ 条明纹处

◆ **SCRATCH WORK.**

■ **PROBLEM 5.** 如图所示, 牛顿环装置的平凸透镜与平板玻璃有一小缝隙 e_0 . 现用波长为 λ 的单色光垂直照射, 已知平凸透镜的曲率半径为 R , 求反射光形成的牛顿环各暗环半径

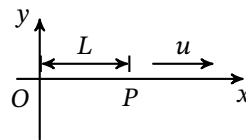
- A. $\sqrt{Rk\lambda}$ B. $\sqrt{R(k\lambda - 2e_0)}$ C. $\sqrt{R(k\lambda + \lambda/2 - 2e_0)}$ D. $\sqrt{R(k\lambda + \lambda/2)}$



◆ **SCRATCH WORK.**

❏ **PROBLEM 6.** 如图所示, 一平面简谐波沿 x 轴正向传播. 已知 P 点的振动方程为 $y = A \cos(\omega t + \phi_0)$, 则波的表达式为

- A. $y = A \cos(\omega t - \omega x/u + \omega L/u + \phi_0)$ B. $y = A \cos(\omega t - \omega x/u + \phi_0)$
C. $y = A \cos(\omega t - \omega x/u - \omega L/u + \phi_0)$ D. $y = A \cos(\omega t + \omega x/u - \omega L/u + \phi_0)$



🔍 **SCRATCH WORK.**

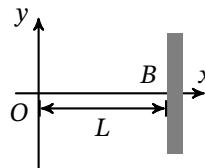
❏ **PROBLEM 7.** 蝙蝠能利用超声波导航在洞穴里飞来飞去. 假如蝙蝠发出的超声波频率为 39 kHz, 当它以四十分之一声速 (不用在意声速的具体数值) 的速度朝着表面平直的岩壁飞去, 则它听到的从岩壁反射回来的超声波频率为

- A. 37 kHz B. 38 kHz C. 40 kHz D. 41 kHz

🔍 **SCRATCH WORK.**

❏ **PROBLEM 8.** 设沿弦线传播的入射波的表达式为 $y_1 = A \cos[2\pi(t/T - x/\lambda) + \phi]$, 波在 $x = L$ 处 (B 点) 发生反射, 反射点位固定端 (如图). 设波在传播和反射过程中振幅不变, 则反射波的表达式为

- A. $A \cos[2\pi(t/T - x/\lambda) + 4\pi L/\lambda + \phi - \pi]$ B. $A \cos[2\pi(t/T + x/\lambda) + 2\pi L/\lambda + \phi - \pi]$
C. $A \cos[2\pi(t/T + x/\lambda) - 4\pi L/\lambda + \phi + \pi]$ D. $A \cos[2\pi(t/T + x/\lambda) + 4\pi L/\lambda + \phi + \pi]$



🔍 **SCRATCH WORK.**

❏ **PROBLEM 9.** 一平面简谐波在弹性媒质中传播, 在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中

- A. 它的势能转换成动能 B. 它的动能转换成势能
C. 它把自己的能量传给相邻的一段媒质质元, 其能量逐渐减小
D. 它从相邻的一段媒质质元获得能量, 其能量逐渐增加

🔍 **SCRATCH WORK.**

❏ **PROBLEM 10.** 用波长为 λ 的单色光垂直照深如图所示的劈形膜 ($n_1 > n_2 > n_3$), 观察反射光干涉. 从劈形膜尖顶开始算起, 第二条明纹中心所对应的膜厚度 $e =$

- A. $\lambda/2n_2$ B. λ/n_2 C. $4\lambda/3n_2$ D. $3\lambda/4n_2$



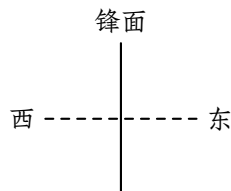
🔍 **SCRATCH WORK.**

❑ PROBLEM 11. 关于光程, 下列说法正确的是

- A. 假如光在真空中走过路程 d , 则在相同时间内, 光在介质中走过的路程 d' 叫做光程.
- B. 假如光在介质中走过路程 d , 则在相同时间内, 光在真空中走过的路程 d' 叫做光程.
- C. 光在真空中走过的路程乘以介质的折射率叫做光在介质里的光程.
- D. 在相同时间内, 一束波长为 λ 的单色光在空气中和在玻璃中, 传播的路程不相等, 走过的光程不相等.

◆ SCRATCH WORK.

❑ PROBLEM 12. 声音在暖空气中比在冷空气中传播得快 (即波长更长). 想象一个由北向南分布的锋面, 暖空气在锋面的西边, 冷空气在锋面的东边. 一列在暖空气中向东北方向传递的声波遇到了这一锋面, 则当此声波进入冷空气时, 将如何改变方向? (提示: 可利用惠更斯原理判断声波的波面将如何偏转)



- A. 声波的方向将向东偏转
- B. 声波的方向将向北偏转
- C. 声波的方向不会偏转
- D. 声波将沿原路返回

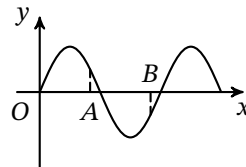
◆ SCRATCH WORK.

2 填空题 (每空 2 分, 共 18 分)

❑ PROBLEM 13. 一弹簧振子做简谐振动, 其动能的变化频率为 f . 则其振动频率为 ____.

◆ SCRATCH WORK.

❑ PROBLEM 14. 图示一平面简谐机械波在 t 时刻的波形曲线. 若此时 A 点处某媒质质元的振动动能在增大, 则波沿 x 轴 ____ (正方向/负方向) 传播.



◆ SCRATCH WORK.

❑ PROBLEM 15. 某科研院所进行海底探测时, 利用声纳装置向海水中发出超声波 $y = 1.2 \times 10^{-3} \cos(3.14 \times 10^5 t + 220x)$ (SI), 则此波的频率 $f =$ ____, 波长 $\lambda =$ ____, 海水中声速 $u =$ ____.

◆ SCRATCH WORK.

❑ PROBLEM 16. 点光源的薄膜等倾干涉条纹是内疏外密的同心圆环, 凸透镜及平玻璃板构成的牛顿环装置在平行光垂直照射时, 条纹也是内疏外密的同心圆环. 等倾干涉条纹级次由内向外 ____ (变高/变低); 牛顿环干涉条纹级次由内向外 ____ (变高/变低).

◆ SCRATCH WORK.

❑ PROBLEM 17. 一双缝干涉装置, 在空气中观察时干涉条纹间距为 1.0 mm . 若整个装置放在水中, 干涉条纹的间距将为 ____ (设水的折射率为 $4/3$).

◆ SCRATCH WORK.

❑ PROBLEM 18. 在单缝夫琅和费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度 $a = 6\lambda$ 的单缝上, 对应于衍射角为 30° 的方向, 单缝波阵面可分成半波带数目为 ____.

◆ SCRATCH WORK.

3 解答题 (共 46 分)

■ **PROBLEM 19** (本题 12 分). 一物体作简谐振动, 其速度最大值 $v_m = 3 \times 10^{-2} \text{ m/s}$, 其振幅 $A = 2 \times 10^{-2} \text{ m}$. 若 $t = 0$ 时, 物体位于平衡位置且向 x 轴的负方向运动. 求

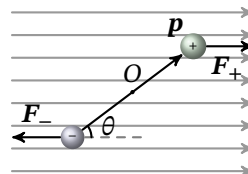
1. 振动周期 T .
2. 加速度的最大值 a_m .
3. 振动方程的表达式.

♠ **SCRATCH WORK.**

■ **PROBLEM 20** (本题 12 分). 在均匀介质中, 一列余弦波沿 Ox 轴传播, 波动方程为 $y = A \cos(2\pi t + \pi x/3)$, 在 $x = 1 \text{ m}$ 处发生反射, 反射点为固定端, 则求反射波和入射波产生的驻波表达式, 及驻波的波腹点坐标.

♠ **SCRATCH WORK.**

■ **PROBLEM 21** (本题 6 分). 如图所示, 将一转动惯量为 I 的电偶极矩 $\mathbf{p} = q\mathbf{l}$ 放置在均匀电场 $\mathbf{E}$ 中, 让它在平衡位置 (稳定平衡点) 附近转过微小角度并释放, 证明其做近似 $\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \phi)$ 的简谐振动, 并给出其振动频率. (提示: 在小角度下 $\theta \approx \sin \theta$, 转动定律 $M = I\beta$).



♠ **SCRATCH WORK.**

■ **PROBLEM 22** (本题 8 分). 一个非常薄的肥皂膜 ($n = 1.33$), 其厚度远远小于可见光波长, 那么它看起来将是黑色的, 它看起来根本不反射光, 为什么? 与之相比, 一层同样厚度的、附着在玻璃 ($n = 1.50$) 上的肥皂水 ($n = 1.33$) 看起来将会相当有光泽, 为什么会有这样的区别?

♠ **SCRATCH WORK.**

■ **PROBLEM 23** (本题 8 分). 广播因其波长较短, 因而人类在很长一段时间内都没有发现其衍射现象. 而声波波长较长, 可以非常容易的进行声波的衍射实验. 假设一频率为 1250 Hz 的声音通过 0.8 m 宽的门离开隔音房间向外传播. 屋外的人站在相对于门道中垂线的某些角度上, 收到的声音就几乎趋向于 0 (即单缝衍射暗纹), 假设空气中声速取 340 m/s , 假设声源与人都距离门道足够远, 因此夫琅和费衍射适用, 忽略反射效应, 则这些听不到声音的角度, 最小的角度为多少?

♠ **SCRATCH WORK.**